Week 3, 2026/09/27

覆盖引理

第一部分

1 (Besicovitch 覆盖)**.** 设 $\{I_k\}_{k=1}^n$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一族有限的开区间. 证明：存在 $\{I_k\}$ 的一个子集 $\{I_j'\}_{j=1}^m$, s.t.
(i) $\bigcup_{k=1}^n I_k = \bigcup_{j=1}^m I_j'$,
(ii) 每个 $x \in \mathbb{R}$ 都至多包含在 2 个 I_j' 中.

2 (Cousin)**.** 给定一个非空闭区间 $[a,b]$ 和一个函数 $g : [a,b] \to \mathbb{R}_+$. 证明：存在两列实数 $\{t_j\}_{j=0}^k$:

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{k-1} < t_k = b, \quad k \geq 1,$$

和 $\{t_j^*\}_{j=1}^k$: $t_j^* \in [t_{j-1}, t_j] \quad 1 \leq j \leq k$, s.t.

$$g(t_j^*) \geq t_j - t_{j-1}, \quad 1 \leq j \leq k.$$

注. 课上展示了 Cousin 引理如何推出经典的 Newton-Leibniz 公式及其与绝对连续性的联系.

第二部分

3 (Vitali 覆盖)**.** 给定区间 $[a,b]$ 和它的一族开区间覆盖 $\mathcal{U}$. 证明：存在绝对常数 $C > 1$, s.t. 存在有限个不交开区间 $U_1, ..., U_k$ in $\mathcal{U}$, s.t.

$$\sum_{j=1}^k |U_j| \geq C^{-1}(b-a).$$

4 (Bourgain)**.** 设函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 单调上升， $f(b) - f(a) = \lambda(b-a)$, $\lambda \geq 0$. 记 $b - a = L$. 证明：对任意 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 存在 $x_0 \in [a + \delta L, b - \delta L]$ 和常数 $C' = C'_{\delta,\lambda}$, s.t.

$$|f(x) - f(x_0)| \leq C'|x - x_0|, \quad \forall x : \ |x - x_0| \leq \delta L.$$

换言之， f 在 x_0 处 Lipschitz 连续.
注. 课上展示了 Bourgain 的命题如何看作极大函数的弱 $(1,1)$ 型估计.

...a large fraction of my early work could be summarised as "take one of Jean(Bourgain)' s papers, understand the techniques used there, and try to improve upon the final results a bit."
– T. Tao(陶哲轩)

指数和

约定正整数 $N \in \mathbb{N}^*$, 并定义

$$e(t) := e^{2\pi i t}, \qquad \|t\| := \min_{m\in\mathbb{Z}} |t-m|,$$

并以自然对数记 log. 你可以直接使用不等式

$$|\sin(\pi x)| \geq 2|x|, \qquad |x| \leq \frac{1}{2}.$$

第一部分

1. 设 $\alpha \notin \mathbb{Z}$. 证明:

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e(\alpha n)\right| \leq \min\left\{N, \frac{1}{2\|\alpha\|}\right\}.$$

给定 $N \in \mathbb{N}^*$ 和复数 $z_1, \ldots, z_N \in \mathbb{C}$, 并对 $n \in \mathbb{Z} \setminus [1, N]$ 定义 $z_n = 0$. 令

$$S_N := \sum_{n=1}^{N} z_n, \qquad C_N(h) := \sum_{n=1}^{N-h} z_{n+h}\overline{z_n} \quad (1 \leq h < N).$$

以下总设 $1 \leq H \leq N$.

2. 令

$$w_m = \sum_{h=0}^{H-1} z_{m-h}, \qquad 1 \leq m \leq N+H-1.$$

证明:

$$HS_N = \sum_{m=1}^{N+H-1} w_m.$$

3 (Weyl -van der Corput)**.** 证明:

$$|S_N|^2 \leq \frac{N+H-1}{H^2}\left(H\sum_{n=1}^{N}|z_n|^2 + 2\sum_{h=1}^{H-1}(H-h)|C_N(h)|\right).$$

作为应用, 现在考虑实系数多项式 $P(x) = \alpha_d x^d + \cdots + \alpha_0$, $d \geq 2$.

4 (Weyl)**.** 设 $\alpha_d \notin \mathbb{Q}$. 证明:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e(P(n)) = 0.$$

5. 进一步证明: 如果 P 有非常数项的无理系数, 则上一问的结论仍成立.

第二部分

设 $N > 10$. 定义二次指数和

$$Q_N(\alpha, \beta) = \sum_{n=1}^{N} e(\alpha n^2 + \beta n), \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

约定 $\|x\| = 0$ 时, $\min\{N, 1/(2\|x\|)\} = N$.

给定常数 $c \in (0,1)$. 设整数 $q \in [cN, N]$, 整数 $p \in \mathbb{Z}$ 与 q 互素.

6. 证明: 存在常数 C 使得

$$\sum_{h=1}^{q-1} \min\left\{N, \frac{1}{\|2ph/q\|}\right\} \leq CN \log N.$$

7. 证明: 存在常数 C 使得

$$|Q_N(p/q, \beta)| \leq CN^{\frac{1}{2}} \log^{\frac{1}{2}} N.$$

注. 在后续的习题课我们可以去掉对数因子.

8. 设 $u \in \mathbb{Z}$, $r \in \{0, 1, \cdots, q-1\}$. 证明:

$$\frac{1}{q} \sum_{k=0}^{q-1} e\left(\frac{k(u-r)}{q}\right) = \begin{cases} 1, & u \equiv r \pmod{q}, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

现在进一步令 q 为素数. 记 $R(r; N, q)$ 为二次同余方程

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \equiv r \pmod{q}, \qquad 1 \leq n_1, n_2, n_3 \leq N$$

的解的数量.

9. 证明:

$$\left| R(r; N, q) - \frac{N^3}{q} \right| \leq CN^{\frac{3}{2}} \log^{\frac{3}{2}} N.$$

Theory attracts practice as the magnet attracts iron.
– C. F. Gauss